Laboratório –Trabalhando com arquivos de texto na CLI– Módulo 4.2.6 Trabalhando no Linux Shell

Aluno: Bruno Mcpherson

Objetivos

Neste laboratório, você se familiarizará com editores de texto de linha de comando Linux e arquivos de configuração.

Parte 1: Editores Gráficos de Texto

Parte 2: Editores de texto de linha de comando

Parte 3: Trabalhando com Arquivos de Configuração

Etapa 1: Abrir SCite a partir da GUI

a. Faça logon na VM CyberOps como analista de usuário usando as ciberops de senha. O analista de contas é usado como exemplo de conta de usuário em todo este laboratório.

b. Na barra superior, navegue até **Aplicativos > CyberOps > SCite** para iniciar o editor de texto **SCite**.

c. SCite é simples, mas inclui alguns recursos importantes: ambiente com abas, realce de sintaxe e muito mais. Passe alguns minutos com SCite. Na área de trabalho principal, digite ou copie e cole o texto abaixo:

"O espaço é grande. Realmente grande. Você só não vai acreditar o quão grande, imensamente, incrivelmente grande é. Quero dizer, você pode pensar que é um longo caminho até o químico, mas isso é apenas amendoins para o espaço."

— Douglas Adams, O Guia do Caroneiro para a Galáxia

d. Clique em **Arquivo> Salvar** para salvar o arquivo. Observe que o **SCite** tenta salvar o arquivo no diretório home do usuário atual, que é analista, por padrão. Nomeie o arquivo **space.txt** e clique em **Salvar.**

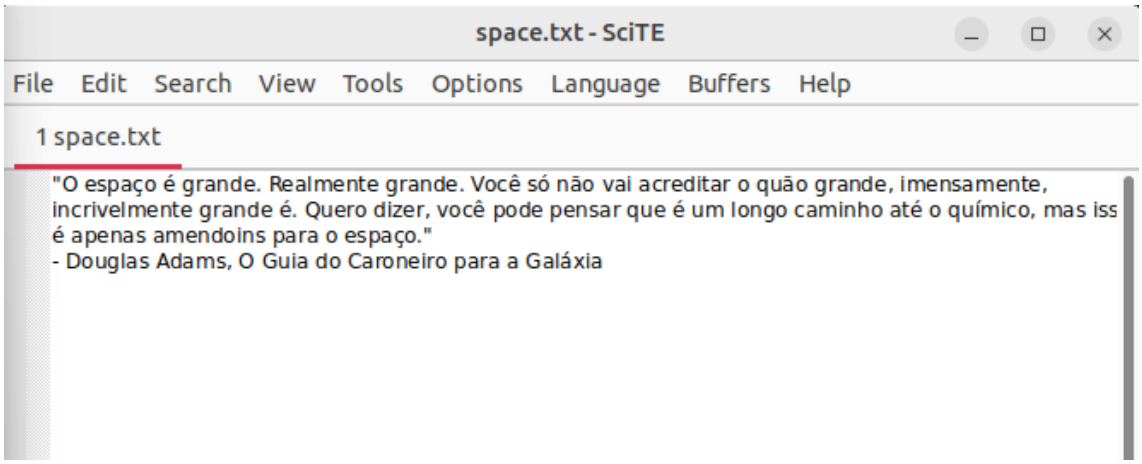
e. Feche o **SCite** clicando no ícone **X** no lado superior direito da janela e, em seguida, reabra o SCite.

f. Clique em **Arquivo Abrir...** e procure o arquivo recém-salvo, space.txt. Pergunta: Você poderia encontrar imediatamente **space.txt?** Mesmo salvando o arquivo no diretório home, ao abrir o Scite, o arquivo não aparece, impossibilitando encontrar o arquivo space.txt de imediato

g. Mesmo que SCite esteja olhando para o diretório correto (/home/analyst), space.txt não é exibido. Isso ocorre porque o SCite está procurando extensões conhecidas e .txt não é uma delas. Para exibir todos os arquivos, clique no menu suspenso na parte inferior da janela **abrir arquivo** e selecione **Todos os arquivos (*).**

h. Selecione **space.txt** para abri-lo.

Observação: Embora os sistemas de arquivos Linux não dependam de extensões, alguns aplicativos, como o **SCite**, podem tentar usá-los para identificar tipos de arquivos.



i. Feche space.txt quando terminar.

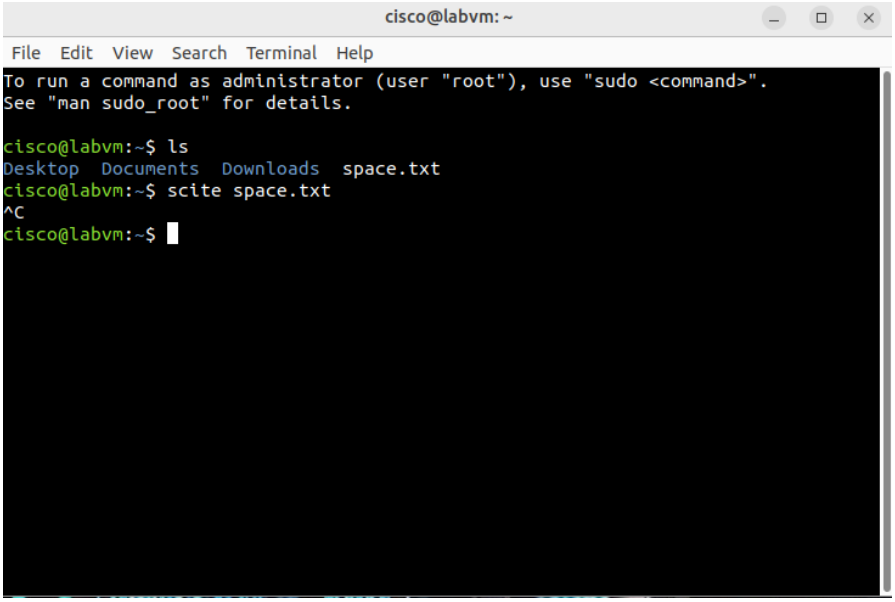
Etapa 2: Abra o SCite a partir do Terminal.

a. Alternativamente, você também pode abrir o SCite a partir da linha de comando. Clique no ícone de **terminal** localizado na Dock, na parte inferior da área de trabalho. O emulador de **terminal** é aberto.

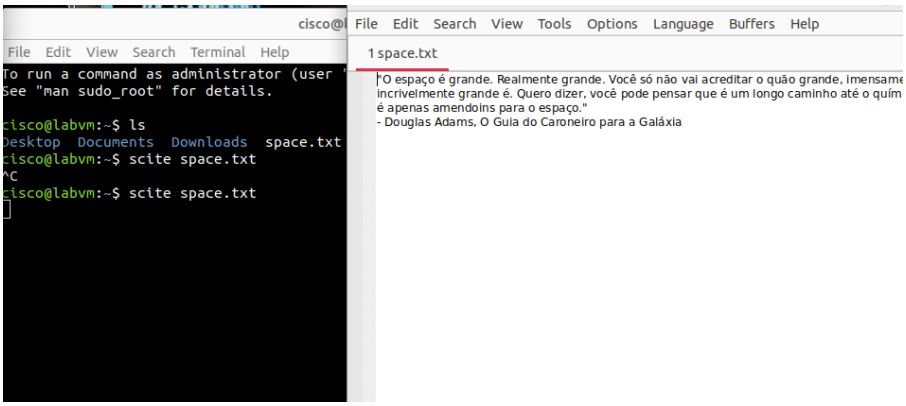
b. Digite **ls** para ver o conteúdo do diretório atual. Observe que **space.txt** está listado. Isso significa que você não precisa fornecer informações de caminho para abrir o arquivo.

c. Digite **SCite space.txt** para abrir o **SCite**. Observe que isso não só iniciará o SCite na GUI, mas também carregará automaticamente o arquivo de texto **space.txt** que foi criado anteriormente. [analista @secOps ~] $ **scite space.txt**

d. Observe que, enquanto o **SCite** está aberto em primeiro plano, a janela do terminal usada para iniciá-lo ainda está aberta em segundo plano. Além disso, observe que a janela do terminal usada para iniciar o SCite não exibe mais o prompt. Pergunta: Por que o prompt não é mostrado no terminal? O prompt não é mais mostrado pois o programa está em execução, caso o processo seja interrompido ele retorna



Interrompido



Em execução

e. Feche essa instância do **SCite** clicando no ícone X como antes ou alternando o foco de volta para a janela de terminal que iniciou o **SCite** e interrompendo o processo. Você pode parar o processo pressionando **CTRL+C.** Observação: Iniciar o SCite a partir da linha de comando é útil quando você deseja executar o SCite como root. Basta preceder SCite com o comando sudo, sudo SCite.

f. Feche o SCite e passe para a próxima seção.

Parte 2: Editores de texto de linha de comando

A **VM do Cisco CyberOps Workstation** inclui alguns editores de texto baseados em linha de comando. Este curso centra-se em nano.

Nota: Outro editor de texto extremamente popular é chamado vi. Embora a curva de aprendizagem para vi seja considerada íngreme, vi é um editor de texto baseado em linha de comando muito poderoso. Ele está incluído por padrão em quase todas as distribuições Linux e seu código original foi criado pela primeira vez em 1976. Uma versão atualizada do vi é chamado vim que significa vi-improved. Hoje a maioria dos usuários vi estão realmente usando a versão atualizada, vim.

Devido à falta de suporte gráfico, nano (ou GNU nano) pode ser controlado apenas através do teclado. **CTRL+O** salva o arquivo atual; **CTRL+W** abre o menu de pesquisa. GNU nano usa uma barra de atalho de duas linhas na parte inferior da tela, onde vários comandos para o contexto atual são listados. Depois que nano estiver aberto, pressione **CTRL+G** para a tela de ajuda e uma lista completa.

a. Na janela do terminal, digite **nano space.txt** para abrir o arquivo de texto criado na Parte 1. [analista @secOps ~] $ nano space.txt

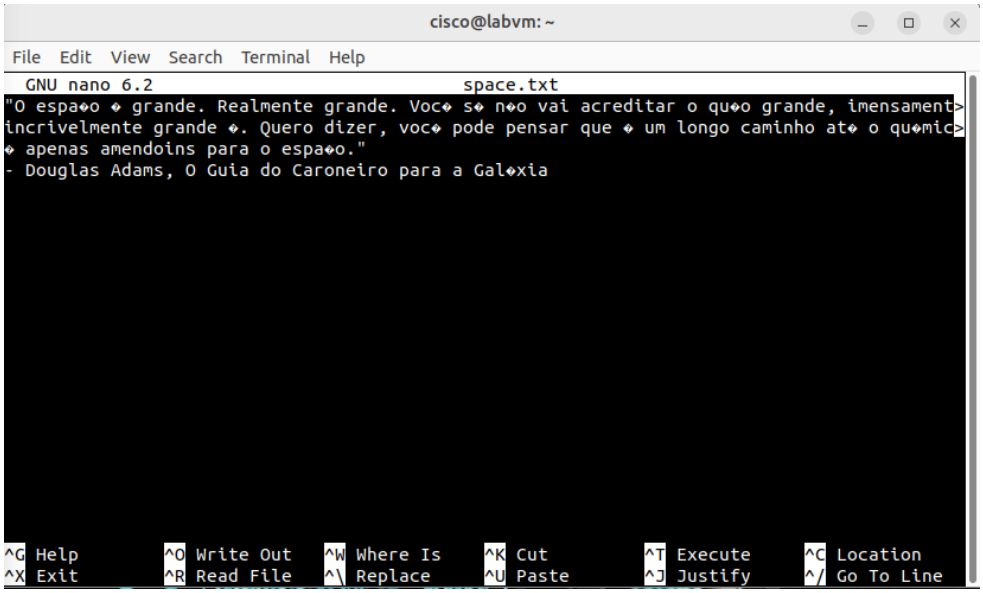
b. nano iniciará e carregará automaticamente o **arquivo** de texto space.txt. Embora o texto possa parecer truncado ou incompleto, não é. Como o texto foi criado sem caracteres de retorno e a quebra de linha não está habilitada, por padrão, nano está exibindo uma longa linha de texto. Use as teclas de teclado Início e End para navegar rapidamente até o início e o fim de uma linha, respectivamente. Que personagem **nano** usa para representar que uma linha continua além dos limites da tela? Ele usa o caractere com sinal de maior >, para representar que a linha tem continuação

c. Como mostrado nas linhas de atalho inferiores, **CTRL+X** pode ser usado para sair do **nano**. **nano** perguntará se você deseja salvar o arquivo antes de

sair ('Y' para Sim, ou N para 'Não'). Se 'Y' for escolhido, você será solicitado a pressionar Enter para aceitar o nome do arquivo fornecido, ou alterar o nome do arquivo, ou fornecer um nome de arquivo se for um novo documento sem nome.

d. Para controlar **nano**, você pode usar **CTRL, ALT, ESCAPE** ou as teclas META. A tecla META é a tecla do teclado com um logotipo do Windows ou Mac, dependendo da configuração do teclado.

Navegação em nano é muito amigável. Use as setas para mover os arquivos. Page Up e Page Down também podem ser usados para avançar ou retroceder páginas inteiras. Passe algum tempo com **nano** e sua tela de ajuda. Para entrar na tela de ajuda, pressione **CTRL+G**. Pressione **q** para sair da tela de ajuda e retornar à edição de documentos em nano.



Parte 3: Trabalhando com Arquivos de Configuração

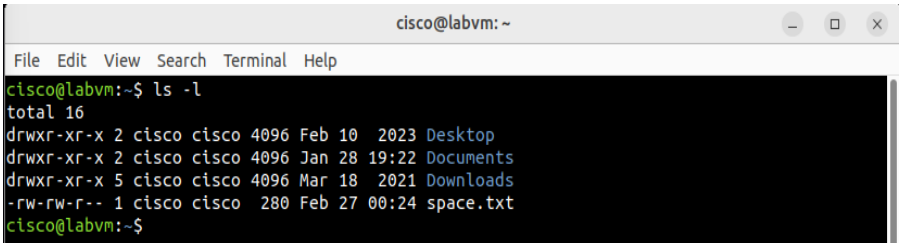
Etapa 1: Localizando Arquivos de Configuração

O autor do programa define a localização da configuração de um determinado programa (serviço ou aplicação). Por isso, a documentação deve ser consultada ao avaliar a localização do arquivo de configuração.

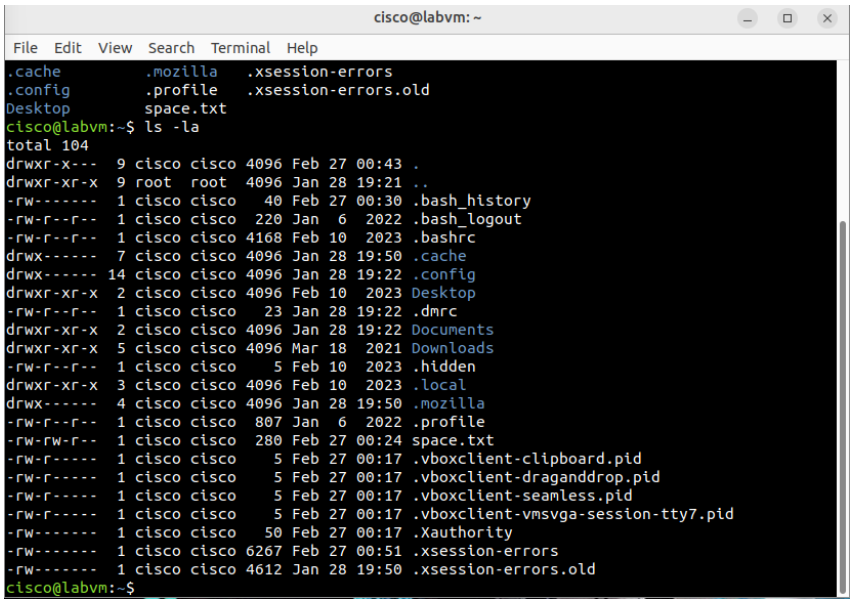
Convencionalmente, no entanto, no Linux, os arquivos de configuração que são usados para configurar aplicativos do usuário são frequentemente colocados no diretório home do usuário, enquanto os arquivos de configuração usados para controlar serviços de todo o sistema são colocados no diretório /etc. Os usuários sempre têm permissão para gravar em seus próprios diretórios home e são capazes de configurar o comportamento dos aplicativos que usam.

a. Use o comando ls para listar todos os arquivos no diretório home do analista:

   Enquanto alguns arquivos são exibidos, nenhum deles parece ser arquivos de configuração. Isso ocorre porque é convenção para ocultar arquivos de configuração hospedados pelo diretório doméstico precedendo seus nomes com um "." caractere (ponto).

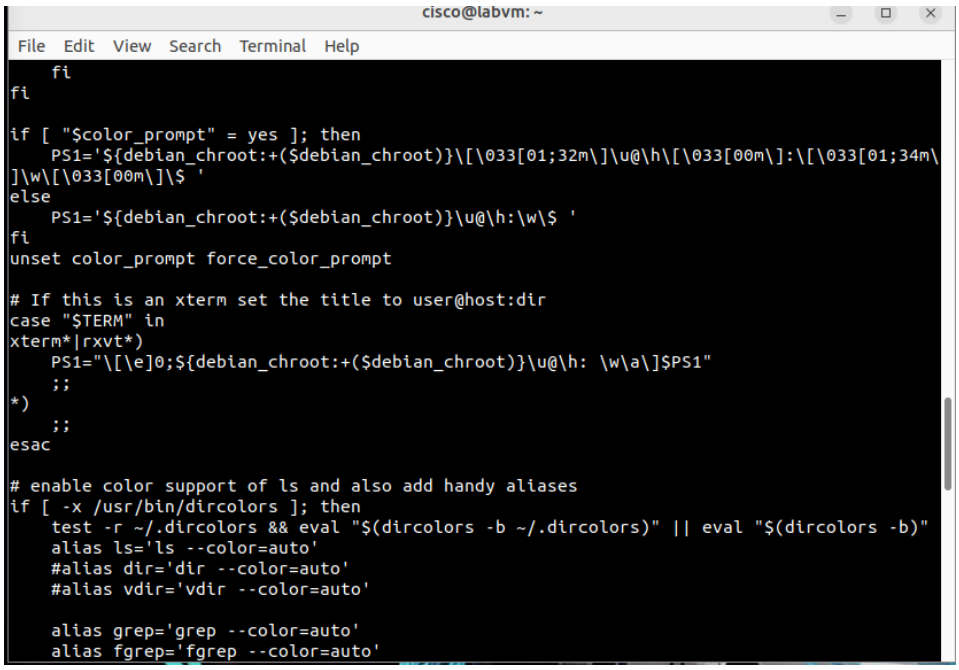


b. Use o comando ls novamente, mas desta vez adicione a opção —a para incluir também arquivos ocultos na saída:



c. Use o comando **cat** para exibir o conteúdo do **arquivo**. **bashrc**. Este arquivo é usado para configurar o comportamento de terminal específico do usuário e a personalização.

Não se preocupe muito com a sintaxe de. bashrc neste ponto. O importante a notar é que. bashrc contém configuração para o terminal. Por exemplo, a linha PS1='\ [\ e [1; 32m\] [\ u@\ h\ W]\ $\ [\ e [0m\] 'define a estrutura de prompt do prompt exibido pelo terminal: [username @hostname current_dir] seguido de um cifrão, tudo em verde. Algumas outras configurações incluem atalhos para comandos como ls e vi. Nesse caso, toda vez que o usuário digita ls, o shell converte automaticamente para ls —color para exibir uma saída codificada por cores para ls (diretórios em azul, arquivos regulares em cinza, arquivos executáveis em verde, etc.) A sintaxe específica está fora do escopo deste curso. O importante é entender que as configurações do usuário são convencionalmente armazenadas como arquivos ocultos no diretório pessoal do usuário.



d. Enquanto os arquivos de configuração relacionados aos aplicativos do usuário são convencionalmente colocados sob o diretório home do usuário, os arquivos de configuração relacionados aos serviços de todo o sistema são colocados no diretório /etc, por convenção. Serviços Web, serviços de impressão,

serviços de ftp e serviços de e-mail são exemplos de serviços que afetam todo o sistema e dos quais arquivos de configuração são armazenados em /etc. Observe que os usuários regulares não têm acesso de gravação para /etc. Isso é importante, pois restringe a capacidade de alterar a configuração do serviço em todo o sistema somente para o usuário raiz.

Use o comando ls para listar o conteúdo do diretório /etc:

```
cisco@labvm: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
cisco@labvm:~$ ls /etc
adduser.conf                    inetd.conf            protocols
alsa                            init                  pulse
alternatives                    init.d                python3
anacrontab                      initramfs-tools       python3.10
apache2                         inputrc               rc0.d
apm                             iproute2              rc1.d
apparmor                        issue                 rc2.d
apparmor.d                      issue.net             rc3.d
apport                          java-11-openjdk       rc4.d
apt                             john                  rc5.d
bash.bashrc                     kernel                rc6.d
bash_completion                 landscape             rc.local
bash_completion.d               ldap                  rcS.d
bindresvport.blacklist          ld.so.cache           resolv.conf
binfmt.d                        ld.so.conf            rmt
byobu                           ld.so.conf.d          rpc
ca-certificates                 legal                 rsyslog.conf
ca-certificates.conf            libaudit.conf         rsyslog.d
ca-certificates.conf.dpkg-old   libblockdev           scite
cloud                           libnl-3               screenrc
compizconfig                    libpaper.d            security
console-setup                   libreoffice           selinux
cron.d                          lightdm               sensors3.conf
cron.daily                      lighttpd              sensors.d
cron.hourly                     locale.alias          services
cron.monthly                    locale.gen            shadow
crontab                         localtime             shadow-
cron.weekly                     logcheck              shells
crypttab                        login.defs            skel
dbus-1                          logrotate.conf        smi.conf
dconf                           logrotate.d           snort
debconf.conf                    lsb-release           sos
debian_version                  machine-id            sound
default                         magic                 ssh
deluser.conf                    magic.mime            ssl
depmod.d                        manpath.config        subgid
dhcp                            mate-settings-daemon  subgid-
dictionaries-common             mime.types            subuid
```

e. Use o comando **cat** para exibir o conteúdo do arquivo **bash. bashrc:**

A sintaxe do **bash. bashrc** está fora do escopo deste curso. Este arquivo define o comportamento padrão do shell para todos os usuários. Se um usuário quiser personalizar seu próprio comportamento de shell, o comportamento padrão pode ser substituído editando o arquivo. bashrc localizado no diretório home do usuário. Como esta é uma configuração em todo o sistema, o arquivo de configuração é colocado sob /etc, tornando-o editável apenas pelo usuário **root**. Portanto, o usuário terá que fazer login como root para modificar **bash. bashrc**.

Por que os arquivos de configuração do aplicativo do usuário são salvos no diretório home do usuário e não sob /etc com todos os outros arquivos de configuração de todo o sistema? Porque a pasta etc é relacionada a serviços de todo o sistema, já as configurações do usuário são automaticamente designadas para a pasta home do usuário, pois são arquivos de configuração e não serviço

```
cisco@labvm:~$ cat /etc/bash.bashrc
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#    ;;
#*)
#    ;;
#esac
```

Etapa 2: Editando e salvando arquivos de configuração

Como mencionado anteriormente, os arquivos de configuração podem ser editados com editores de texto.

Vamos editar. **bashrc** para alterar a cor do prompt do shell de verde para vermelho para o usuário do **analista**.

a. Primeiro, abra **SCite** selecionando **Aplicativos CyberOps SCite** na barra de ferramentas localizada na parte superior da tela **Cisco CyberOps VM**.

b. Selecione **Arquivo Abrir** para iniciar a janela abrir arquivo do SCite.

c. Como. bashrc é um arquivo oculto sem extensão, SCite não o exibe na lista de arquivos. Se o recurso Localização não estiver visível na caixa de diálogo, altere o tipo de arquivo mostrado selecionando **Todos os arquivos** (*) na caixa suspensa tipo, como mostrado abaixo. Todos os arquivos no diretório home do analista são mostrados.

d. Selecione. **bashrc** e clique em **Abrir**.

e. Localize 32 e substitua por 31. 32 é o código de cor para verde, enquanto 31 representa vermelho.

f. Salve o arquivo selecionando **Arquivo Salvar** e feche **SCite** clicando no ícone X.

```
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
```

```
cisco@labvm:~$ nano .bashrc
cisco@labvm:~$
```

g. Clique no ícone do aplicativo Terminal localizado na Dock, na parte inferior central da tela **Cisco CyberOps VM.** O prompt deve aparecer em vermelho em vez de verde. Pergunta: Será que a janela do terminal que já estava aberta também mudou de cor de verde para vermelho? Não, pois quando realizamos a configuração em um arquivo de configuração, é necessário atualizar o arquivo, para que a nova configuração comece a rodar, fazemos isso utilizando o comando bash.

h. A mesma alteração poderia ter sido feita a partir da linha de comando com um editor de texto como **nano**. Em uma nova janela de terminal, digite **nano**. **bashrc** para iniciar o **nano** e carregue automaticamente o **arquivo. bashrc** nele:

i. Mudar 31 para 33. 33 é o código de cor para amarelo.

j. Pressione **CTRL+X** para salvar e, em seguida, pressione **Y** para confirmar. O editor de texto nano também lhe dará a chance de mudar o nome do arquivo. Basta pressionar **ENTER** para usar o mesmo nome, .bashrc.

k. O editor de texto **nano** terminará e você estará de volta no prompt do shell. Desta vez, recarregue o terminal **bash** inserindo o comando bash no terminal. O prompt deve agora aparecer em amarelo em vez de vermelho.

```
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;33m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
```

```
cisco@labvm:~$ nano .bashrc
cisco@labvm:~$ bash
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

cisco@labvm:~$ nano .bashrc
cisco@labvm:~$
```

Etapa 3: Editando Arquivos de Configuração para Serviços

Arquivos de configuração em todo o sistema não são muito diferentes dos arquivos de aplicativo do usuário. O nginx é um servidor web leve instalado na VM do Cisco CyberOps Workstation. O nginx pode ser personalizado alterando seu arquivo de configuração, que está localizado em /etc/nginx.

a. Primeiro, abra o arquivo de configuração do nginxem um nano. O nome do arquivo de configuração usada aqui é **custom_server.conf.** Observe abaixo que o comando é precedido pelo comando sudo. Depois de digitar **nano**, inclua um espaço e a opção **-l** para ativar a numeração de linha.

Observação: Convencionalmente, as extensões .conf são usadas para identificar arquivos de configuração.

b. Enquanto o arquivo de configuração tem muitos parâmetros, vamos configurar apenas dois: a porta nginx escuta conexões de entrada, e o diretório a partir do qual servirá páginas web, incluindo o arquivo de página inicial HTML índice.

c. Observe que na parte inferior da janela, acima dos comandos nano, o número da linha é destacado e listado. Na linha 39, altere o número da porta de **81** para **8080**. Isto irá dizer ao nginx para ouvir pedidos HTTP na porta **TCP 8080**.

d. Em seguida, mova para a linha 47 e altere o caminho de **/usr/share/nginx/html/** para **/usr/share/nginx/html/text_ed_lab/**

Nota: Tenha cuidado para não remover o ponto-e-vírgula no final da linha ou o nginx lançará um erro na inicialização.

```
server {
    listen       8080;
    server_name  localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log  logs/host.access.log  main;

    location / {
        root   /usr/share/nginx/html/text_ed_lab;
        index  index.html index.htm;
    }

    #error_page  404              /404.html;
```

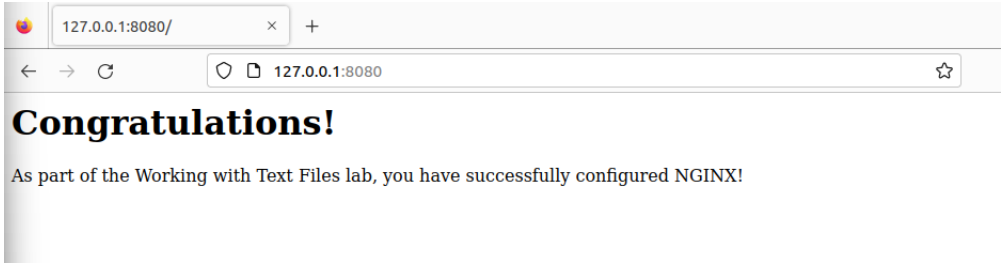
e. Pressione **CTRL+X** para salvar o arquivo. Pressione **Y** e **ENTER** para confirmar e usar **custom_server.conf** como o nome do arquivo.

f. Digite o comando abaixo para executar o nginx usando o arquivo de configuração modificado: [analista @secOps ~] $ **sudo nginx -c custom_server.conf**

```
cisco@labvm:~$ sudo nginx -c custom_server.conf
cisco@labvm:~$ sudo nginx -c custom_server.conf
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error)
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error)
nginx: [emerg] still could not bind()
```

g. Clique no ícone do navegador da Web no Dock para iniciar o Firefox.

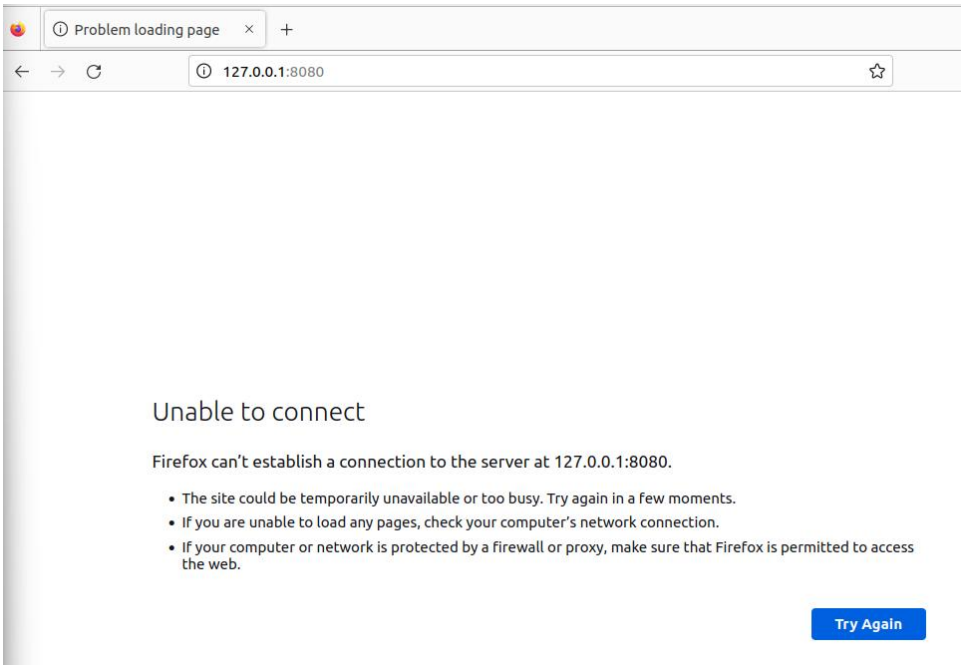
h. Na barra de endereços, digite **127.0.0. 1:8080** para se conectar a um servidor Web hospedado na máquina local na porta 8080. Uma página relacionada a este laboratório deve aparecer.



i. Depois de abrir com sucesso a página inicial do **nginx**, veja a mensagem de conexão na janela do terminal. Pergunta: A que se refere a mensagem de erro? Digite suas respostas aqui. nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:8080 failed (98: Unknown error), acredito que se refere a escuta do endereço de ip que não é possível escutar.

j. Para desligar o servidor web **nginx**, pressione **ENTER** para obter um prompt de comando e digite o seguinte comando na janela do terminal: [analista @secOps ~] $ **sudo pkill nginx**

```
cisco@labvm:~$ sudo pkill nginx
cisco@labvm:~$
```

k. Você pode testar se o servidor **nginx** é realmente desligado, primeiro limpando o histórico recente no navegador da Web, depois feche e reabra o navegador da Web e, em seguida, vá para a página inicial do nginx em 127.0.0.

1:8080. Pergunta: A página da Web aparece? Não aparece e não é possível conectar